Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y Geología.

Tema 2. Materias de la especialidad. Elementos y características.

Introducción

La transposición de la disciplina científica pura académica a la materia escolar exige a los futuros profesores una profunda reflexión epistemológica y didáctica. En el marco del sistema educativo actual, las materias de Biología y Geología adquieren un valor formativo y cultural innegable, dejando de concebirse como un mero compendio dogmático para convertirse en el verdadero motor de la alfabetización científica de la ciudadanía. Esta transformación curricular se vertebra de forma irrenunciable sobre el fomento del pensamiento crítico y el enfoque CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente), herramientas indispensables para que el alumnado comprenda la realidad y se enfrente a los grandes retos contemporáneos.

Durante la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la didáctica de la especialidad experimenta una clara evolución. En los tres primeros cursos (1º a 3º de ESO), el aprendizaje se sustenta en un enfoque fenomenológico y sistémico con una fuerte aproximación al método científico. Se abordan elementos disciplinares clave como el proyecto científico, la geodinámica, la biodiversidad y el concepto integrador de salud (One Health). Por el contrario, el 4º curso de la ESO adquiere un carácter marcadamente orientador y propedéutico, exigiendo una profunda abstracción científica a través de saberes avanzados como la evolución, la genética molecular y la dinámica compleja de los ecosistemas.

Posteriormente, en la etapa de Bachillerato, las materias de la especialidad alcanzan un alto grado de profundización y diversificación, integrando conocimientos interdisciplinares que conectan los modelos teóricos con la cultura científica global. Para cohesionar toda esta progresión académica, el currículo exige el dominio de elementos transversales comunes: el elemento procedimental a través del trabajo de campo, la indagación y las prácticas de laboratorio; el elemento actitudinal, promoviendo éticamente la sostenibilidad, la salud y la conservación del patrimonio natural; y el dominio del lenguaje de la especialidad, que incluye la correcta formulación, la modelización científica y la interpretación de gráficas y datos empíricos.

Objetivos

- Examinar la progresión de los enfoques y elementos disciplinares clave de las materias a lo largo de la ESO y el Bachillerato, comprendiendo su evolución desde una visión fenomenológica en los primeros años hacia una alta especialización, abstracción y carácter propedéutico en las etapas superiores.
- Analizar el proceso de transposición didáctica de la Biología y la Geología, comprendiendo su alto valor formativo y cultural mediante la integración estructural de la alfabetización científica, el pensamiento crítico y la perspectiva CTSA.

1. Características transversales de las materias de la especialidad

Si paramos a mirar cómo se enseñan hoy Biología y Geología, nos damos cuenta enseguida de una cosa. Soltar una montaña de datos fragmentos sobre los alumnos no sirve de nada. Si de verdad queremos que adquieran esa agilidad mental que ahora llamamos competencia STEM, necesitamos un cambio. Hay que inserirlos en la ciencia real, hacerles “mancharse las manos” experimentando y debatiendo abiertamente sobre los problemas ecológicos y sociales que enfrentamos.

Alfabetizar en ciencia ya no consiste en fabricar enciclopedias, sino en regalarle a cualquier ciudadano una especie de brújula que le auxilie a comprender el funcionamiento del universo, tomar decisiones bien fundamentadas e impulsar hacia un mundo mucho más justo e igualitario. Tiene lógica, ¿verdad? Pues precisamente por esa capacidad de transformar la sociedad desde el pupitre, no podemos dar clase sin tener en cuenta su gran importancia.

1.1. El "Proyecto Científico": la indagación, la experimentación y el trabajo de laboratorio y de campo como ejes vertebradores

La enseñanza de las ciencias ha vivido un cambio necesario. El currículo actual de Biología y Geología ya no concibe el aula como un archivo de verdades estáticas. A través de bloques transversales dedicados a la experimentación y el proyecto científico, los estudiantes asumen el papel de investigadores empíricos. Formulan preguntas, diseñan experimentos, miden variables y modelan la naturaleza. Pasan de ser espectadores pasivos a constructores de conocimiento.

Atrás queda ese modelo dogmático que asfixiaba la curiosidad. Convertía al profesor en un emisor incuestionable y al alumno en un receptor silencioso, sin margen para el debate, el tropiezo o la argumentación propia. Hoy, el marco legal nos empuja hacia un territorio mucho más estimulante: guía por fin a los estudiantes, obligándolos a conectar conocimientos de distintas disciplinas para desentrañar interrogantes complejos.

Pero aquí acecha un peligro sutil. Si disfrazamos de investigación lo que en realidad son tareas hiperguiadas, traicionamos el espíritu del aprendizaje. Los laboratorios no pueden ser cocinas donde se siguen recetas paso a paso con resultados garantizados. Esa falsa seguridad proyecta una imagen mecánica y engañosa de lo que significa hacer ciencia. La verdadera investigación convive con el error y la incertidumbre. Solo al exponer al alumnado a la fricción de escenarios auténticos y de alta exigencia metodológica logramos despertar habilidades cognitivas superiores. Ahí, frente al desafío puro, es donde germina el pensamiento crítico.

Enseñar Geociencias tiene sus propias reglas. No podemos pretender que los estudiantes comprendan la inmensidad de nuestro planeta mirando una pizarra. Entender la Tierra exige, inevitablemente, salir a pisarla.

El trabajo de campo no es un complemento opcional ni una simple excursión recreativa; es el verdadero epicentro del aprendizaje. Cuando sacamos a los alumnos del aula y los exponemos al entorno, la teoría aterriza de golpe. Esos modelos abstractos sobre estratos, fallas y formaciones que parecen imposibles de descifrar en un libro de texto de repente cobran volumen, textura y sentido. El paisaje mismo se transforma en un inmenso laboratorio abierto.

Cuando los estudiantes participan activamente y viven la ciencia directamente sobre el terreno, su actitud hacia ella cambia de forma radical y, como consecuencia natural, su rendimiento académico se dispara. Alfabetizar en Ciencias de la Tierra es hoy una necesidad crítica, y el camino para lograrlo está trazado: debemos derribar las paredes de la clase. Necesitamos planificar salidas que conecten a los jóvenes cara a cara con la geodiversidad, para que dejen de memorizar la naturaleza y empiecen, por fin, a comprenderla.

1.2. La lucha contra la desinformación: el desarrollo del espíritu crítico frente a las pseudociencias, bulos y teorías conspiratorias

La normativa actual ya no se conforma con que los alumnos acumulen datos; exige que aprendan a defenderse de ellos. El objetivo central de la LOMLOE es que los jóvenes rastreen, filtren y desmonten la estafa digital, aislando el conocimiento real del ruido que generan las pseudociencias, los bulos y el conspiracionismo. En una época donde la verdad compite en desventaja contra el algoritmo, la escuela tiene que erigirse como nuestra última línea de defensa. Un verdadero escudo cognitivo frente a la manipulación masiva.

Las redes sociales han dinamitado los controles de calidad que antes validaban la información, obligándonos a replantear desde cero cómo enseñamos ciencia. Ya no nos enfrentamos a simples malentendidos de aula, sino a un peligro social a gran escala. Cuando el negacionismo y la desinformación se viralizan, fracturan la cohesión democrática y ponen en jaque la salud pública, distorsionando debates críticos como la vacunación, la crisis climática o el colapso de la biodiversidad.

Sin embargo, para resolver este tremendo desafío, el sistema educativo necesita mirarse al espejo. Aquí radica la incomodidad: las vulnerabilidades epistemológicas también habitan en la sala de profesores. Las investigaciones documentan que las supersticiones y el pensamiento pseudocientífico logran infiltrarse en la mente de docentes en España, tanto en formación inicial como en activo. El riesgo es preocupante. Si los propios educadores tienen su filtro intelectual fisurado, la transmisión del conocimiento crítico fracasa antes de empezar.

No hay atajos. La única salida es una inmersión profunda y constante en la alfabetización mediática y científica. Debemos enseñar a someter cada fuente a un interrogatorio riguroso, a distinguir con precisión clínica una simple correlación de una causa real, y a cultivar un escepticismo inteligente e informado. Este enfoque ya no es solo una exigencia académica para aprobar una materia. Es, pura y simplemente, el manual de supervivencia básica para el ciudadano de hoy.

1.3. La visibilización de las mujeres científicas y el fomento de vocaciones STEM entre las alumnas

La ciencia nunca ha sido un club exclusivamente masculino, pero nuestros libros de texto a menudo han contado otra historia. Hoy, la ley nos exige corregir ese relato. Los currículos actuales de disciplinas como la Biología, la Geología o la Física ya no sugieren, sino que obligan a integrar la perspectiva de género en las aulas. No se trata de un simple trámite administrativo. Se trata de mostrar la investigación empírica como lo que realmente es: un esfuerzo colectivo continuo donde las mujeres han sido pilares fundamentales. El objetivo final es despertar y nutrir nuevas vocaciones femeninas hacia las ciencias experimentales.

Esta directriz legal no nace de la nada. Responde a una herida sociológica profunda que las aulas no pueden seguir ignorando. Basta mirar la matriculación en los bachilleratos tecnológicos o las ingenierías para confirmar una brecha significativa. Durante décadas, la pesada inercia de los estereotipos culturales y la invisibilidad de referentes femeninos en el material escolar han levantado un muro invisible. Hemos

alejado a las alumnas de las ciencias puras simplemente por no mostrarles rostros en los que pudieran reconocerse.

Para derribar ese muro, nuestra mejor herramienta es la propia Historia de la Ciencia. Necesitamos rescatar del margen a todas esas investigadoras que el relato tradicional sepultó bajo el canon masculino. Al llevar a figuras como Marie Curie a la primera línea del discurso, no solo enseñamos la naturaleza del conocimiento científico; humanizamos el descubrimiento y ofrecemos espejos viables donde las nuevas generaciones pueden proyectar su futuro. El trabajo docente actual exige erradicar el lenguaje sexista y, sobre todo, transformar el laboratorio. Debemos diseñar espacios de trabajo verdaderamente inclusivos donde las alumnas tomen las riendas, asuman roles de liderazgo y entierren para siempre los prejuicios de una historia contada a medias.

1.4. La ciencia como labor colectiva, interdisciplinar e históricamente contextualizada (Naturaleza de la Ciencia - NdC)

Ya no basta con recitar verdades empaquetadas; el currículo exige ahora mostrar la ciencia en su estado natural: como una obra coral, interdisciplinar y en perpetua construcción. Necesitamos que los alumnos dejen de valorar el conocimiento empírico como si fuera algo inamovible. Deben descubrir sus marcas sociológicas y filosóficas. Esto es lo que en la academia llamamos enseñar la Naturaleza de la Ciencia.

Durante demasiado tiempo, las aulas vendieron una visión robótica del investigador. Proyectamos un espejismo aséptico que barría bajo la alfombra los dilemas éticos, las disputas encarnizadas y la chispa creativa que enciende cada descubrimiento. Para romper esa inercia, el cambio tiene que nacer en la sala de profesores. Los docentes deben ser los primeros en asumir, y transmitir, que el saber empírico tiene fecha de caducidad. Es provisional. Está irremediablemente teñido por las teorías de quien mira por el microscopio y, nos guste o no, siempre acaba moldeado por las presiones políticas o la escasez de recursos de su época.

Este nivel de comprensión profunda no aparece por arte de magia simplemente por seguir los pasos de un experimento. Hay que enseñarlo de frente. Requiere una intención explícita y reflexiva. El atajo más pragmático y eficaz para lograrlo es lanzar a los estudiantes de cabeza a las controversias históricas reales. Cuando los enfrentas a los episodios concretos donde la ciencia tropezó, dudó y discutió, los conceptos abstractos aterrizan de golpe en la realidad.

En el fondo, todo se reduce a dominar el arma más poderosa del laboratorio: el lenguaje. Los grandes descubrimientos no ocurren en el vacío de una mente genial aislada. Se debaten, se cuestionan y se consensúan en comunidad. Si logramos instaurar una verdadera cultura de la argumentación en clase, los alumnos entenderán por fin el mayor secreto de la investigación. Los hechos científicos no se encuentran tirados en la naturaleza esperando a ser descubiertos; se construyen y se validan socialmente a través del diálogo constante y la fuerza implacable de la evidencia.

2. Concepto de "materia de la especialidad": De la disciplina científica pura (ciencia académica) a la materia escolar

Traducir lo que ocurre en un centro de investigación puntero a las cuatro paredes de un aula no es ningún truco de magia. Es, de hecho, uno de los desafíos más complejos y fascinantes de la pedagogía. Olvida ese viejo mito de que enseñar ciencias consiste simplemente en coger un manual universitario, tachar las palabras difíciles y rebajar el tono. Eso es un atajo inútil.

Convertir la Biología o la Geología pura en materia escolar exige un enfoque profesional completamente distinto. Un docente necesita un arsenal que va mucho más allá de saberse el temario de memoria. Requiere intuición, actitud y una convicción profunda de cómo debe transmitirse el conocimiento para gobernar las dinámicas impredecibles del aula.

Para lograr esta auténtica alquimia, hay que enseñar el alma de la disciplina: la Naturaleza de la Ciencia. No podemos conformarnos con entregar a los estudiantes un paquete cerrado de leyes, fórmulas y modelos estáticos. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que verdaderamente importa es mostrarles el andamiaje que sostiene cada descubrimiento. La maquinaria del pensamiento investigador.

Cuando analizas ese proceso frente a ellos de forma explícita, algo hace clic. La experiencia nos dice que si llevas al aula las grandes controversias históricas y dejas que los alumnos conecten con las dudas que provocaron insomnio a los científicos de otras épocas, su perspectiva cambia. Dejan de venerar el conocimiento empírico como si fuera un dictado frío e intocable. Descubren, por fin, que la ciencia es un esfuerzo profundamente humano, anclado a su cultura y a su tiempo. Una construcción viva, gloriosamente imperfecta y sujeta a revisión constante, donde aprender a equivocarse es siempre el primer paso para comprender.

Bajo la mirada de la LOMLOE, el salto del laboratorio al pupitre se sostiene sobre lo que llamamos «saberes básicos». Pero no te dejes engañar por el nombre. No hablamos de listas huecas de conceptos diseñadas para memorizar y olvidar justo después del examen. Hablamos de una fusión viva e indivisible entre conocimientos teóricos, actitudes críticas y pura destreza mental.

El síntoma más claro de este cambio es la irrupción del «Proyecto científico» como eje transversal del currículo. Esta directriz nos exige traer la trinchera de la investigación empírica directamente a la clase. Toca enseñar a los jóvenes a lanzar hipótesis audaces, a domar las variables impredecibles de un experimento y a leer lo que realmente esconden los datos empíricos. Es un proceso de indagación auténtico, sin filtros ni atajos pedagógicos.

Gracias a este enfoque, materias como la Biología y la Geología pierden el patrón de memorización masiva. Su verdadero impacto se mide ahora en la capacidad de los estudiantes para despertar y exprimir su pensamiento lógico, matemático e incluso computacional.

2.1. El valor formativo y cultural de las materias de Biología y Geología en la educación secundaria y el bachillerato

En etapas críticas como la secundaria, materias como la Biología y la Geología asumen una misión profundamente humana: enseñar a los adolescentes a habitar su propio cuerpo. Hablamos de interiorizar hábitos saludables, de comprender la sexualidad desde el rigor científico y el afecto, y de dotarlos de herramientas para rechazar cualquier actitud discriminatoria. Al mismo tiempo, el simple acto de investigar codo con codo en un laboratorio o en mitad del bosque forja el carácter.

La evidencia investigadora nos ha marcado el camino exacto para lograr esta transformación. Cuando rompemos la pasividad del pupitre, cuando atamos el currículo a la realidad cotidiana de los alumnos y les permitimos participar activamente, el escenario cambia de raíz. El rendimiento académico se dispara. La apatía se convierte en fascinación. Sacar a los estudiantes al campo para enfrentarlos cara a cara con la geodiversidad no es un recreo; es dinamitar los muros de la escuela. Es convertir el paisaje en un laboratorio inmenso donde la teoría abstracta, de una vez por todas, cobra vida y sentido.

Cuando los estudiantes alcanzan el Bachillerato, las ciencias naturales cambian de marcha. Asignaturas como Biología, Geología o Ciencias Ambientales abandonan las pinceladas generales para profundizar. En esta etapa, el aprendizaje adopta una visión profundamente molecular, sistémica e integradora. Se trata de preparar a las mentes jóvenes para que logren descifrar engranajes de alta complejidad, abarcando desde el mecanismo silencioso de la expresión génica y el metabolismo celular, hasta la fuerza indomable de la dinámica terrestre y sus inminentes riesgos geológicos.

Pero este rigor técnico y propedéutico va de la mano con una misión cultural importante. El currículo aprovecha esta madurez académica para intervenir directamente sobre nuestro tejido social. La ley exige ahora iluminar las zonas oscuras de la disciplina, rescatando de forma explícita el papel fundamental de la mujer a lo largo de la historia de la ciencia.

Llevar los nombres de las investigadoras a la primera línea y fomentar un trabajo de laboratorio genuinamente coeducativo no es un adorno en el temario. Es un golpe directo a los cimientos de los viejos estereotipos androcéntricos. Constituye la única estrategia real para desatar el talento silenciado. Solo al ofrecer espejos donde las alumnas puedan reconocer su propia capacidad lograremos impulsar con fuerza, y de una vez por todas, su salto natural hacia las vocaciones STEM.

3. Las materias de la especialidad en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Características.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria no debe considerarse como una recopilación de temas aislados. El Real Decreto 217/2022 ha sido concebido como un mecanismo dinámico en el cual los conocimientos adquiridos durante los tres primeros cursos se interrelacionan de manera coherente. Todo este motor opera sobre un eje transversal: el proyecto científico. En este contexto, se ha concluido la teoría carente de aplicación práctica. Los estudiantes deben involucrarse activamente en la formulación de hipótesis, el diseño de controles experimentales y el análisis de datos empíricos. Sin embargo, este bloque oculta una ambición de mayor envergadura. Por mandato legal, se desmantela la noción del genio solitario y se presenta la ciencia como un esfuerzo colectivo significativo, destacando de manera prominente el papel histórico de las investigadoras. El objetivo es claro: romper con las inercias existentes y fomentar vocaciones en el ámbito STEM que sean genuinamente igualitarias.

Con esa mentalidad de investigadores, nos adentramos en el estudio de la geodinámica. La geología se aleja del antiguo inventario de piedras inertes para enfocarse en el comportamiento de los minerales y en el ciclo continuo de las rocas. En este contexto, se destaca uno de los principales aciertos de la nueva normativa: la enseñanza desde el inicio sobre el origen del suelo. La comprensión de la formación de la tierra fértil constituye un aspecto fundamental, ya que representa la base esencial de la sostenibilidad ecosocial.

El viaje culmina trazando un arco desde lo microscópico hasta lo inmenso. El estudio de la vida arranca mirando a través de la lente, descifrando la célula biológica como la unidad estructural de nuestra existencia. Al levantar la vista, el foco se abre hacia la rica biodiversidad de nuestro entorno. Clasificamos especies y grandes reinos taxonómicos, sí, pero bajo una perspectiva ética radicalmente nueva. La ley exige que dejemos de mirar a los animales como meros objetos biológicos para reconocerlos, de una vez por todas, como seres sintientes merecedores de nuestro respeto más profundo.

El estudio de la naturaleza da un paso más allá de la simple contemplación para adentrarse en la mecánica pura de la supervivencia. Analizar un ecosistema implica diseccionar ese delicado equilibrio entre lo vivo y lo inerte, desentrañando quién se alimenta de quién y, sobre todo, cómo nuestra huella altera cada eslabón de la cadena. Aquí no hay margen para la teoría vacía. Los estudiantes tienen que mirar de frente a la emergencia climática, entender sus raíces y sus golpes más duros, para terminar asumiendo que la única salida pasa por replantear nuestro estilo de vida. Toca abrazar la economía circular y el consumo responsable no como un simple eslogan de campaña, sino como un hábito verdaderamente vital.

Esta misma lupa analítica se gira después hacia nuestro propio interior. El cuerpo humano deja de ser un póster de órganos aislados colgado en la pared para entenderse como un engranaje perfecto, una máquina donde la nutrición, la relación y la reproducción laten al unísono.

Pero conocer la anatomía es solo la mitad del camino; la otra mitad es aprender a gobernarla. Por eso, el aprendizaje entra sin rodeos en terrenos críticos para el desarrollo personal. Hablamos de impartir una educación afectivo-sexual construida sobre el respeto inquebrantable y la igualdad. De levantar un muro sólido frente al abismo de las drogodependencias. De comprender las trincheras invisibles de nuestro sistema inmunitario, valorando el escudo crucial que suponen las vacunas y los antibióticos. En última instancia, todo este recorrido anatómico y fisiológico es un viaje profundo hacia la empatía ciudadana, un trayecto que culmina enseñando el mayor acto de solidaridad posible: la donación de órganos y el impacto de los trasplantes para regalar vida.

3.1. La profundización en la abstracción científica.

El cuarto año de Educación Secundaria Obligatoria ya no se considera un curso adicional; representa una encrucijada significativa. La ley ha sido reformulada como un instrumento estratégico, destinado a orientar a los estudiantes antes de que efectúen la transición definitiva hacia el Bachillerato, la Formación Profesional o el mercado laboral. En el nuevo contexto educativo, las asignaturas de Biología y Geología han dejado de ser obligatorias, lo que ha resultado en la pérdida de su estatus como materias fundamentales.

Se constituyen como una alternativa adicional en un escaparate que presenta una saturación considerable. Deben competir contra una serie de alternativas para lograr un espacio en el horario del estudiante. Los expertos han expresado su preocupación ante lo que consideran una significativa reducción de la presencia de la ciencia en las aulas, situación que se ha visto agravada por un recorte que limita la materia a tan solo 65 horas anuales. La consecuencia es significativa. Para muchos adolescentes, el conocimiento adquirido en el tercer año representará el último contacto formal con las ciencias de la Tierra y la vida a lo largo de su trayectoria académica.

No obstante, la narrativa experimenta un cambio significativo para aquellos estudiantes que optan por permanecer. Para ellos, la asignatura pierde su carácter divulgativo y se transforma en un campo de entrenamiento intensivo en preparación para el Bachillerato. La demanda aumenta considerablemente.

Se ha concluido la fase de descripciones simples. El currículo exige ahora un salto directo hacia la abstracción pura, obligando a los estudiantes a envolverse con problemas lógicos y matemáticos reales. Se enfrentan al estudio de la genética de poblaciones, analizan los balances metabólicos y adquieren la habilidad de interpretar la biografía del planeta a través de la lectura de cortes estratigráficos complejos. Se les solicita que analicen más allá de lo evidente para comprender el mecanismo subyacente de las interacciones moleculares y celulares, lo que les permitirá desarrollar un criterio más agudo para participar en debates y emitir juicios bioéticos. No se trata únicamente de memorizar conceptos científicos; se trata de prepararlos para llevar a cabo la práctica de la ciencia.

4. **El elemento procedimental: La destreza científica (método científico, trabajo de campo, uso del microscopio y prácticas de laboratorio).**

Al establecer el «Proyecto científico» como el eje central de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, la ley nos orienta a abandonar la abstracción teórica y a involucrar a los estudiantes de manera directa en la práctica empírica.

Integrar la investigación en el aula no implica simplemente distribuir procedimientos de laboratorio preestablecidos en los cuales el resultado ya se encuentra consignado en la última página. Eso constituye un espejismo. Al simplificar los experimentos con el fin de evitar frustraciones, se está presentando una representación significativamente distorsionada de lo que implica la investigación, privando al estudiante de su derecho a confrontar el razonamiento complejo. La indagación genuina debe ser auténtica. Debe representar un desafío.

La ciencia auténtica es inherentemente impredecible, y de esta manera debe ser impartida. Imponer a las mentes jóvenes la tarea de formular sus propias hipótesis y de establecer controles rigurosos implica, en primer lugar, instruirlas en la confrontación directa con la incertidumbre. En este contexto, enfoques como el Aprendizaje Basado en Problemas adquieren un valor significativo. Cuando se presenta a un estudiante un dilema abierto sin proporcionarle un manual de instrucciones, la situación se transforma de manera fundamental. Deje de lado la pasividad del espectador y conviértase en el motor cognitivo fundamental del proceso, movilizando su ingenio y recursos mentales para comprender, a través de sus propios errores y aciertos, el funcionamiento real del mundo.

La geología se rige por principios específicos. A diferencia de otras disciplinas, su auténtico laboratorio carece de paredes y techo; se encuentra en el entorno natural en su estado más puro. La actividad de llevar a los estudiantes al campo no debe considerarse una mera excursión recreativa, sino una experiencia fundamental que transforma el proceso de aprendizaje. Al ingresar al terreno y observar la vasta geodiversidad de manera directa, los jóvenes logran aclarar de inmediato la confusión mental que generan las escalas abstractas de espacio y tiempo presentes en los libros de texto. El objetivo final es fomentar una geología que genere un interés significativo. Cuando un estudiante establece una conexión con los procesos que configuran la Tierra y se familiariza con las características del paisaje, el resultado es casi inmediato: se desarrolla un sentido de pertenencia profundo que se manifiesta, de manera natural, en un deseo auténtico de proteger y conservar el planeta.

Sin embargo, esa misma intensidad empírica debe trasladarse al trabajo interno. El laboratorio se establece como el segundo pilar fundamental de la ciencia escolar, un entorno destinado a la investigación en el cual la teoría es objeto de un análisis riguroso. La normativa es precisa en este aspecto. Se requiere que instruyamos a las nuevas generaciones en la realización de preparaciones prácticas, en la observación directa de la división celular, en el diseño de cultivos microbiológicos y en el dominio de la esterilización.

La investigación implica un proceso que trasciende la simple observación a través de un microscopio; requiere de una disciplina rigurosa. Los estudiantes deben asimilar un protocolo riguroso que asegure tanto su integridad como la del entorno. Deben aprender a medir con precisión, comprendiendo los márgenes de error de sus instrumentos, cumplir con normativas de seguridad innegociables y gestionar los residuos químicos o biológicos con total responsabilidad. Ingresar al laboratorio implica, en definitiva, aceptar un compromiso con el rigor técnico y el respeto meticuloso por el medio ambiente.

4.1. El elemento actitudinal: Sostenibilidad, promoción de la salud y valoración del patrimonio natural.

La ciencia no se desarrolla en un contexto carente de consideraciones morales. No podemos permitir la separación de la biología o la geología de sus implicaciones éticas. La LOMLOE ha establecido de manera contundente la integración de la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente en el núcleo del aula. No es suficiente con comprender el funcionamiento del mundo. El verdadero desafío consiste en lograr que dicho conocimiento se traduzca en un comportamiento cívico, valiente y responsable.

Por lo tanto, asumimos una misión: transformar la educación en el principal motor para lograr la sostenibilidad. Esto requiere de docentes que posean la habilidad necesaria para integrar el rigor del contenido académico con las crisis ecológicas que afectan nuestra actualidad. En el día de hoy, es necesario adoptar un enfoque holístico en la ciencia, que ofrezca una perspectiva integral que permita a las mentes jóvenes comprender la complejidad del planeta y superar la fragmentación del conocimiento.

Para desarrollar un espíritu crítico y proactivo, es necesario incorporar la incomodidad en el entorno educativo. El profesor no puede eludir la realidad; debe confrontar a sus alumnos con los grandes desafíos de nuestra época. Discutimos la necesidad de enfrentar de manera directa la crisis del cambio climático, la pérdida significativa de biodiversidad, el consumo excesivo de recursos y la contaminación silenciosa que generan los plásticos en los ecosistemas. No obstante, todo este esfuerzo considerable se pierde si actuamos sin dirección. Es necesario evaluar nuestra propia eficacia. Únicamente mediante la aplicación de una evaluación rigurosa y objetiva a estas intervenciones didácticas podremos determinar si, al final del día, estamos logrando efectivamente transformar la conciencia de las nuevas generaciones.

Comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo no se limita a un mero ejercicio de memorización anatómica; constituye el primer paso hacia el aprendizaje de una vida saludable. El currículo actual establece una conexión entre la fisiología humana y la formación de hábitos saludables. Cuando se logra que los adolescentes analicen sus propias creencias sobre el bienestar, el impacto se extiende más allá de las instalaciones del instituto. Desarrollan actitudes positivas que los acompañarán a lo largo de su vida y, al mismo tiempo, potencian su capacidad científica general.

Para alcanzar este objetivo, la enseñanza aborda de manera directa los aspectos más críticos de la salud pública. Se aborda el tema de la nutrición en su forma más esencial, así como la importancia de la prevención ante enfermedades, la necesidad de establecer una defensa contra las adicciones y la relevancia de proporcionar una educación afectivo-sexual fundamentada en la equidad y en la evidencia científica.

Es necesario ampliar esta ética del cuidado para incorporar la memoria profunda del planeta. El estudio de las ciencias implica la necesidad de una defensa activa de nuestro patrimonio geológico y paleontológico. Las rocas y los fósiles no son simplemente elementos del entorno; constituyen registros fundamentales de nuestra historia que debemos preservar. Con el fin de preservar este legado, las iniciativas de relevancia, tales como las Olimpiadas de Geología, se constituyen como herramientas de un valor incalculable. Despiertan un interés genuino por la geoconservación y propician un cambio significativo en la mentalidad de las nuevas generaciones.

Se transforma al estudiante de un simple espectador en un guardián activo, capacitado para salvaguardar su entorno natural ante las amenazas del expolio sistemático y el avance desmedido del urbanismo.

4.2. El lenguaje de la especialidad: Modelización científica, interpretación de gráficos, formulación y nomenclatura.

La ciencia no habla en nuestro idioma cotidiano. Ha forjado su propio engranaje de símbolos, fórmulas y representaciones, un ecosistema semiótico altamente especializado que a menudo intimida al ojo inexperto. Aprender a interpretar el mundo exige dominar primero este código. Por ello, el gran desafío de quien pisa un aula es transformarse en un traductor experto, capaz de enseñar a los alumnos a descifrar este lenguaje para que puedan comunicarse con el rigor que exigen los consensos científicos.

Para lograrlo, hay que cambiar de raíz la forma en que el estudiante entiende la realidad. Aquí entra en juego la modelización. Enseñar ciencia es, pura y simplemente, enseñar a pensar con modelos. Toca desterrar la vieja idea infantil de que un modelo científico es una maqueta de corcho o una copia inerte del mundo. Es una herramienta viva. Queremos formar mentes con la madurez suficiente para evaluar, cuestionar y entrelazar distintas representaciones hasta desentrañar un fenómeno complejo. Sin embargo, esta chispa no prende sola en la cabeza del alumno. Requiere profesores que hayan sido preparados desde su formación inicial con la intención clara y explícita de derribar estos mitos, guiando al estudiante para que asimile el verdadero propósito analítico que esconde la ciencia.

Sin embargo, adoptar una mentalidad de investigador implica, de manera inevitable, leer con la misma perspectiva. La comprensión de la disciplina exige un nivel de habilidad lectora distinto y altamente desarrollado. La incorporación de textos científicos auténticos en el ámbito educativo ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad imperante para alcanzar una adecuada alfabetización. Para prevenir que los estudiantes se enfrenten a la complejidad del lenguaje académico, estrategias directas, como la implementación sistemática de anotaciones, resultan ser una herramienta eficaz. Les asiste en el análisis, comprensión e internalización de la literatura primaria de manera gradual. Al concluir la jornada, todo este esfuerzo tiene como objetivo la formación de un perfil ciudadano definido: un lector crítico, capaz de identificar con agudeza las falsas causalidades, de establecer una distinción clara entre la evidencia y la pseudociencia, y de elaborar trabajos rigurosos en los cuales el respeto por las fuentes y la propiedad intelectual se convierta en una norma fundamental.

La ciencia tiene su propio idioma, un código universal diseñado para no dejar el más mínimo margen a la ambigüedad. La normativa actual nos exige dominarlo sin titubeos. Esto significa llamar a cada elemento por su nombre, manejando con absoluta soltura la formulación y la nomenclatura química. Pero las letras no bastan; las matemáticas emergen aquí como el gran lenguaje integrador. Necesitamos que los alumnos aprendan a medir la realidad dominando el Sistema Internacional y los órdenes de magnitud. Tienen que afilar la mirada para extraer el tiempo y el espacio escondidos en la cicatriz de un corte geológico, en las líneas de un diagrama de fases, en la curva frenética de la cinemática enzimática o en el frágil equilibrio de una pirámide trófica.

Sin embargo, quien asume el reto de enseñar carga también con la responsabilidad de aterrizar toda esta técnica en el presente. El futuro docente debe estar preparado para inyectar en sus clases el pulso de los debates sociocientíficos de nuestra época y los últimos avances biotecnológicos. No se trata de diseñar ejercicios vacíos, sino de construir auténticas situaciones de aprendizaje que enciendan una alfabetización ecosocial profunda. Buscamos forjar mentes críticas, ciudadanos capaces de levantar un muro infranqueable frente a la desinformación y de asumir un compromiso ético con su entorno.

Al final del día, toda esta maquinaria intelectual no sirve de nada si cerramos la puerta del aula al mundo exterior. Enseñar ciencias hoy exige sumergir al estudiante de lleno en la realidad que le rodea. El currículo da la espalda a la vieja costumbre de fragmentar el conocimiento en asignaturas aisladas y abraza con fuerza el enfoque CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente). La premisa es tan rotunda como real: un concepto teórico es simple papel mojado hasta que demuestra su valor para resolver un problema urgente, para anticipar un riesgo o, sencillamente, para garantizar que la calidad de vida humana y la supervivencia del planeta sigan siendo posibles.

5. Conclusión

Llegados a este punto de nuestro recorrido, conviene que nos detengamos a observar el paisaje completo. Transformar la Biología y la Geología puras en una materia escolar viva y palpitante no es un simple trámite organizativo; es un desafío intelectual de primer nivel. La arquitectura legislativa actual, cristalizada en la LOMLOE y en los currículos de Secundaria y Bachillerato, nos exige abandonar definitivamente la vieja costumbre de dictar un compendio dogmático de saberes cerrados. Nuestro objetivo ya no radica en la creación de enciclopedias ambulantes, sino en la formación de mentes críticas. Buscamos ciudadanos con una formación científica, aptos para entender su entorno como un sistema hiperconectado y adoptar una postura ética ante los retos ecosociales contemporáneos.

Para concretar esta perspectiva en el contexto académico, la indagación auténtica y el trabajo experimental son elementos indiscutibles. La introducción de los estudiantes al ambiente natural o la presentación de dilemas auténticos en el laboratorio desafía la perspectiva estática de las ciencias. Los autores de referencia en el campo de la didáctica reiteran constantemente que únicamente mediante el contacto directo con el medio ambiente logramos establecer una conexión afectiva entre el estudiantado y el planeta.

Esa denominada "geología que emociona" representa el avance preliminar hacia una auténtica alfabetización en las Ciencias de la Tierra. No obstante, la realidad educativa frecuentemente entra en conflicto con asimetrías curriculares estructurales. Investigaciones contemporáneas señalan la alarmante disminución de los conocimientos geológicos en detrimento de los biológicos en el currículo, un déficit

que, en su calidad de futuros profesionales, tendrán que compensar de manera efectiva a través de metodologías activas y excursiones de campo.

Vivimos, además, sumergidos en un ecosistema digital asfixiado por la sobreinformación. Aquí es donde vuestra labor adquiere una dimensión de trinchera cívica. No podéis limitar vuestras clases a diseccionar la célula eucariota o a clasificar silicatos; debéis armar cognitivamente a los adolescentes contra las pseudociencias, el negacionismo climático y las creencias infundadas. La desinformación vuela por las redes sociales, alterando el comportamiento ciudadano frente a las vacunas o el calentamiento global.

La única respuesta válida a esta amenaza es integrar de manera transversal el enfoque CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente). Cuando explicáis en clase la crisis climática, la edición genética o la imperiosa necesidad de adoptar el modelo One Health (Una sola salud), estáis conectando la teoría académica con la supervivencia misma de nuestra civilización, alineando vuestra docencia de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asumir la docencia de nuestra especialidad hoy implica, en definitiva, abrazar la complejidad. Vais a enseñar una ciencia humana, falible y construida de forma colectiva, en la que, por fin, las mujeres científicas deben recuperar la visibilidad histórica que se les ha negado. Vuestro esfuerzo diario en las aulas será el verdadero motor que impulse a la próxima generación a interrogar al universo con rigor, a dudar sistemáticamente frente a la manipulación y a diseñar soluciones éticas para un mundo al límite de su capacidad. Ese es, ni más ni menos, el inmenso valor formativo de nuestras disciplinas.

Referencias bibliográficas

Acevedo Díaz, J. A., Alonso, Á. V., Mas, M. A. M., y Romero, P. A. (2007a). Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Fundamentos de una investigación empírica. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4*(1), 42–66.

Acevedo Díaz, J. A., Alonso, Á. V., Mas, M. A. M., y Romero, P. A. (2007b). Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Aspectos epistemológicos. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4*(2), 202–225.

Adúriz-Bravo, A. (2004). Apuntes sobre la formación epistemológica de los profesores de ciencias naturales. *Pedagogía y Saberes, 21*, 9–19.

Adúriz-Bravo, A. (2005). ¿Qué naturaleza de la ciencia hemos de saber los profesores de ciencias?: Una cuestión actual de la investigación didáctica. *Tecné, Episteme y Didaxis*, (Número extra), 23–33.

Adúriz-Bravo, A. (2014). La historia de la ciencia en la enseñanza de la naturaleza de la ciencia: Maria Sklodowska-Curie y la radioactividad. *Educació Química Eduq, 16*, 10–16.

Aguilera, D., & Perales-Palacios, F. J. (2016). Participatory Teaching Method in Natural Sciences: Involvement in Academic Performance and Pupils' Attitude Towards Science of Elementary School. *ReiDoCrea, 5*, 119–129. (Como se citó en Aguilera & Perales-Palacios, 2019).

Aguilera, D., & Perales-Palacios, F. J. (2019). Learning biology and geology through a participative teaching approach: the effect on student attitudes towards science and academic performance. *Journal of Biological Education*. https://doi.org/10.1080/00219266.2019.1569084

Anthony, R. et al. (2010). (Como se citó en Xie, 2026, *Review of Education*).

Calonge, A. (2010). La geología que emociona, ¿qué geología enseñamos, qué geología necesitamos y qué geología necesitamos y qué geología divulgamos? *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 18*(2), 141-149.

Calonge, A., Fermeli, G., Meléndez Hevia, G., & Martínez, A. J. (2014). Proyecto GEOschools: reflexiones sobre la geología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. *Geogaceta, 55*, 99-102. (Como se citó en García Yelo et al., 2022).

Chen, S., Xiao, L., & Kumar, A. (2023). Spread of misinformation on social media: What contributes to it and how to combat it. *Computers in Human Behavior, 141*, 107643. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

Chinn, C. A., & Malhotra, B. A. (2002). Epistemologically Authentic Inquiry in Schools: A Theoretical Framework for Evaluating Inquiry Tasks. *Science Education, 86*(2), 175-218. (Como se citó en Chan, 2025).

Driver, R., Newton, P., y Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. *Science Education, 84*(3), 287–312. (Como se citó en Educación Secundaria y Sostenibilidad, 2026).

Fernández-Carro, R., Vílchez, J. E., Vílchez-González, J. M., et al. (2023). Multivariate Analysis of Beliefs in Pseudoscience and Superstitions Among Pre-service Teachers in Spain. *Science & Education, 32*, 909–925. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

Fuertes-Prieto, M. Á., Andrés-Sánchez, S., Corrochano-Fernández, D., et al. (2020). Pre-service Teachers' False Beliefs in Superstitions and Pseudosciences in Relation to Science and Technology. *Science & Education, 29*, 1235–1254. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

García Yelo, B. A., García Buitrago, E., & García García, E. (2022). El estado de la Geología en el currículo. Una situación preocupante. *Supervisión 21, 65*, 1–41.

Harman, J. J., Lorandos, D., Sherry, A., & Kaufman, M. R. (2025). Danger of Misinformation and Science Denial: Background, Modern Examples, Future Action. *Journal of Social Issues, 81*(1), e70006. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

Höttecke, D., & Allchin, D. (2020). Reconceptualizing nature-of-science education in the age of social media. *Science Education, 104*(4), 641-666. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

Kaiser, G., y Vollstedt, M. (2007). (Como se citó en *NFSUN 2024 Conference Proceedings*).

Kampourakis, K. (2016). The "general aspects" conceptualization as a pragmatic and effective means to introducing students to nature of science. *Journal of Research in Science Teaching, 53*, 667–682.

Kunter, M. et al. (2013). (Como se citó en Chan, 2025, *Science Education*).

Lederman, N. G. (2018). Nature of scientific knowledge and scientific inquiry in biology teaching. En K. Kampourakis & M. J. Reiss (Eds.), *Teaching biology in schools: Global research, issues, and trends* (pp. 216–235). Routledge.

Leite, L., Dourado, L., y Morgado, S. (2016). Science education through problem-based learning: A review of research focused on students. En R. Henderson (Ed.), *Problem-based learning: Perspectives, methods and challenges* (pp. 125–147). New Science Publishers. (Como se citó en Santoso et al., 2025).

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). *Boletín Oficial del Estado, 340*, de 30 de diciembre de 2020.

López Cerezo, J. A. (2022). Percepción social y medios de comunicación en el comienzo de la vacunación contra la COVID-19 en España: Una reflexión CTS. *Arbor, 198*(806), a676.

Matthews, M. R. (1994). Science and worldviews in the classroom. (Como se citó en Camacho González et al., 2018).

Ministerio de Educación y Ciencia. (2007). Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales... *Boletín Oficial del Estado, 312*, de 29 de diciembre de 2007.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022a). Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado, 76*, de 30 de marzo de 2022.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022b). Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. *Boletín Oficial del Estado, 82*, de 6 de abril de 2022.

Mortimer, E. F., y Scott, P. H. (2003). (Como se citó en *NFSUN 2024 Conference Proceedings*).

Navarro, C., y Casero, A. (2012). Análisis de las diferencias de género en la elección de estudios universitarios. *Estudios sobre Educación, 22*, 115-132. (Como se citó en Calonge, 2025).

Orion, N., Thompson, D. B., & King, C. (1996). Earth sciences education: an extra dimension to science education in schools. *Caderonos IG/UNICAMP, 6*, 122-133. (Como se citó en García Yelo et al., 2022).

Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., et al. (2013). Alfabetización en Ciencias de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 21*, 117-129. (Como se citó en Calonge, 2025).

Rodríguez, M. C., Peña, J. V., y García, O. (2016). Estudio cualitativo de las diferencias de género en la elección de opciones académicas en los estudiantes del bachillerato científico-técnico. *Teoría de la Educación, 28*, 189-207. (Como se citó en Calonge, 2025).

Ryder, J. (2001). Identifying science understanding for functional scientific literacy. *Studies in Science Education, 36*(1), 1–44.

Sjöström, J., & Eilks, I. (2018). Reconsidering different visions of scientific literacy and science education based on the concept of Bildung. *Cognitive and Metacognitive Problem-Solving Strategies in Post-16 Physics*, 65–88. (Como se citó en Giner-Baixauli et al., 2024).

Solbes, J., & Vilches, A. (1997). STS Interactions and the teaching of Physics and Chemistry. *Science Education, 81*, 377–386.

Solbes Matarredona, J., Palomar Fons, R., & Domínguez Sales, M. C. (2018). To what extent do pseudosciences affect teachers? A look at the mindset of science teachers in training. *Metode Science Studies Journal, 8*, 188-195. (Como se citó en García Buitrago et al., 2025).

Zamalloa, T., & Sanz, J. (2020). Attitudes of secondary school students towards geology in Spain. *Research in Science & Technological Education*. https://doi.org/10.1080/02635143.2020.1845641

Zamalloa, T., Sanz, J., Maguregi, G., Echevarría, I., & Fernández, L. (2014). Acercar la geodiversidad a través de las salidas de campo en la ESO. Una investigación con el profesorado de ciencias de Bizkaia. *Enseñanza de las Ciencias, 32*(3), 443–446.